

# PHYSICAL SCIENCE

(New Syllabus)

(For Regular Candidates)

‘ক’ বিভাগের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক। ‘খ’ বিভাগ থেকে অন্তত দুটি এবং ‘গ’ ও ‘ঘ’ বিভাগের প্রতিটি থেকে অন্তত তিনটি করে প্রশ্ন নিয়ে এই তিনটি বিভাগ থেকে মোট দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

প্রান্তিক সংখ্যাগুলি প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশ করছে।

## ‘ক’ বিভাগ

1. যে-কোনো দশটি প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : 1×10

1.1 আয়তনের মাত্রা লেখো।

1.2 সোডিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা 11) 1 টি ইলেকট্রন বর্জন করে  $\text{Na}^+$  গঠন করে; সোডিয়াম পরমাণুর K, L না M কক্ষ থেকে ইলেকট্রিক বর্জিত হয়?

1.3 তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে গ্যাসের অণুর গতিবেগের কী পরিবর্তন হবে?

1.4 STP-তে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন কত?

1.5 কোনো বস্তুর ভর বাড়ালে তার জড়তার পরিবর্তন কীরূপ হয়?

1.6 কোন তরলের আপেক্ষিক তাপ সবচেয়ে বেশি?

1.7 বর্তনিত তড়িৎ প্রবাহমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম লেখো।

1.8  $\alpha$ -রশ্মি কোন আধানযুক্ত কণার স্রোত?

1.9 ওয়াট ঘণ্টা কোন ভৌতরাশির একক?

1.10 জলে অস্থায়ী খরতা সৃষ্টিকারী একটি ক্যালশিয়াম লবণের নাম লেখো।

1.11 একটি গ্যাসীয় বিজারক পদার্থের নাম লেখো।

1.12 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত একটি হাইড্রোকার্বনের গঠন লেখো।

1.13 চিনিতে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করলে যে কালো রঙের পদার্থ উৎপন্ন হয় তার নাম কী?

## ‘খ’ বিভাগ

2.1 দূরত্ব, বেগ, সময়, ক্ষমতা—এই ভৌতরাশিগুলির মধ্যে কোনগুলির একক লব্ধ একক? বলের মাত্রা লেখো। 2+1

2.2.1 শব্দ শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তির রূপান্তরের একটি উদাহরণ দাও।



- 2.2.2 তরলের বাষ্পীভবনের হার এর উপরিতলের ক্ষেত্রফলের উপর কীভাবে নির্ভর করে? 1+1
- 2.3 জলে অদ্রাব্য কোনো কঠিন বস্তুর ঘনত্ব মাপনী চোঙ ও তুলাযন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে নির্ণয় করবে? 3
- 3.1 গলনের ফলে একটি পদার্থের আয়তন কমে। এই পদার্থের গলনাক্ষের উপর চাপের প্রভাব কী? একটি উদাহরণ দাও। 2
- 3.2  $^{35}_{17}\text{A}$  ও  $^{37}_{17}\text{A}$  পরমাণু দুটির মধ্যে সম্পর্ক কী? এদের প্রত্যেকটিতে কটি করে নিউট্রন আছে? আয়ন কাকে বলে? 3
- 3.3 মেঘ কীভাবে সৃষ্টি হয়? হিমমিশ্রমের একটি উদাহরণ দাও। 2+1
- 4.1 চার্লসের সূত্রে ধ্রুবক কী কী? 2
- 4.2 10 গ্রাম ক্যালশিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে অতিরিক্ত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায়  $\text{CO}_2$  উৎপন্ন করা হল।  
(i) কত গ্রাম  $\text{CO}_2$  এবং (ii)  $\text{CO}_2$ -এর কতগুলি অণু উৎপন্ন হল?  
(C = 12, O = 16, Ca = 40) 2+1
- 4.3 আণবিক ভর ও গ্রাম আণবিক ভরের সংজ্ঞা দাও। মোল কাকে বলে? 1+1+1
- 5.1 অ্যামোনিয়ায় সূত্রটি লেখো। 2
- 5.2.1 ভর ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর সম্পর্কিত আইনস্টাইনের সমীকরণটি লেখো। সমীকরণে ব্যবহৃত প্রতীকগুলি কী কী নির্দেশ করে উল্লেখ করো।
- 5.2.2 তাপমাত্রার কেলভিন স্কেল কী? 2+2
- 5.3 স্থির তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন ও চাপ যথাক্রমে 750 মিলিমিটার ও 80 সেমি Hg। ওই তাপমাত্রায় কত চাপে গ্যাসটির আয়তন 100 মিলিমিটার হবে? 2

### ‘গ’ বিভাগ

- 6.1 ত্বরণের সংজ্ঞা দাও। 2
- 6.2.1 ভরবেগ কাকে বলে? 2
- 6.2.2 নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রটি বিবৃত করো। 2+2
- 6.3 একটি বস্তুর ভর 50 নিউটন হলে বস্তুটির ভর কত?  
( $g = 10$  মিটার সেকেন্ড<sup>-2</sup>) 2
- 7.1 বস্তুতে বল প্রযুক্ত হলেও কী কী অবস্থায় কার্য হয় না? 2
- 7.2 গতিশক্তির সংজ্ঞা দাও। একটি ভারী ও একটি হালকা বস্তু সমবেগে চলমান। কোনটি বেশি কার্য করতে পারে ব্যাখ্যা কর। 2+2



- 7.3 প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণির প্রতিটি লিভারের একটি করে উদাহরণ দাও। 1+1
- 8.1 1 সেলসিয়াস ডিগ্রি ও 1 ফারেনহাইট ডিগ্রির মধ্যে সম্পর্কটি নির্ণয় করো।  
শর্তসহ ক্যালোরিমিতির মূল নীতিটি লেখো। 2+2
- 8.2 একই ভরের দুই টুকরো বিভিন্ন ধাতুতে সম পরিমাণ তাপ দেওয়া হল।  
তাদের তাপমাত্রা বৃদ্ধি একই পরিমাণ হবে কিনা ব্যাখ্যা করো। 2
- 8.3  $-40^{\circ}\text{C}$  তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট স্কেলে প্রকাশ করো। 2
- 9.1 সদ্ প্রতিবিশ্ব কাকে বলে? 2
- 9.2 আলোকের অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের শর্ত দুটি লেখো। 2
- 9.3 লেন্সের আলোক কেন্দ্র কাকে বলে? শূন্য মাধ্যমে আলোর বিচ্ছুরণ হয় না কেন? 2+2
- 10.1 শব্দ তরঙ্গের গতিবেগ, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের মধ্যে সম্পর্কটি লেখো।  
স্বাভাবিক কম্পন ও পরবশ কম্পনের প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও। 1+2
- 10.2 কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ এবং ঐ পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা সম্পর্কিত সূত্রটি বিবৃত করো। রোধের SI এককটি লেখো। 2+1
- 10.3 তোমাকে 10 ওহমের দুটি রোধ দেওয়া আছে। এদের থেকে কীভাবে 5 ওহম রোধ পাওয়া যেতে পারে দেখাও। 2
- 11.1 তড়িৎচুম্বকের শক্তি বৃদ্ধি করার তিনটি উপায় উল্লেখ করো।
- 11.2 এক্স রশ্মির একটি ধর্ম লেখো।  $\beta$  রশ্মির আধানের প্রকৃতি কী? ডায়োড ভালভে ক্যাথোডের কাজ কী? 1+1+1
- 11.3 নিউক্লিয় সংযোজনের দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো। 2

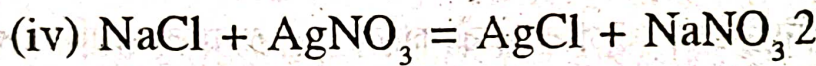
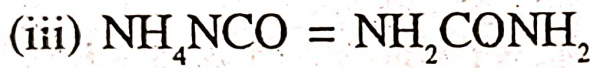
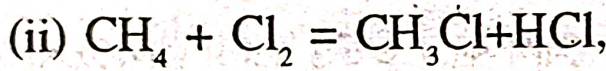
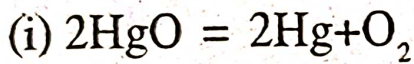
### ‘ঘ’ বিভাগ

- 12.1 উত্তাপের সাহায্যে নীচের পদার্থ যুগলের প্রতিটিকে কীভাবে শনাক্ত করবে?  
ম্যাগনেশিয়াম তার ও প্ল্যাটিনাম তার 2
- 12.2 পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করো:  
(i) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থসমূহের নাম, (ii) বিক্রিয়ার শর্ত,  
(iii) বিক্রিয়ার সমিত সমীকরণ, (iv) গ্যাসের সংগ্রহ। 4
- 12.3 জারণ-বিজারণের ইলেকট্রনীয় তত্ত্বের সাহায্যে দেখাও যে নীচের বিক্রিয়াতে জারণ ও বিজারণ যুগপৎ ঘটে :  
 $2\text{Ca} + \text{O}_2 = 2\text{CaO}$  2



- 13.1 X, Y, Z মৌলগুলির পারমাণবিক সংখ্যা হল যথাক্রমে 7, 10 এবং 11।  
 (i) দীর্ঘ পর্যায় সারণিতে Y মৌলটির অবস্থান কোন শ্রেণিতে?  
 (ii) এদের মধ্যে কোনটির অপরাতড়িৎধর্মিতা সবচেয়ে বেশি?  
 (iii) X-এর দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে অণু গঠন করলে সমযোজী না তড়িৎযোজী বন্ধন গঠিত হয়? অণুটির ইলেকট্রন-ডট গঠন অঙ্কন করো।

- 13.2 নীচের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি কোন কোন প্রকারের (প্রত্যক্ষ সংযোগ, যুত বিক্রিয়া, বিনিময় বিক্রিয়া, প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া, বিয়োজন বিক্রিয়া, পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়া)?



- 13.3 অতিরিক্ত পরিমাণ (i) আর্সেনিক এবং (ii) ফ্লুওরাইডযুক্ত জলপানের একটি করে ক্ষতিকারক প্রভাব উল্লেখ করো। 2

- 14.1 নীচের তালিকাটি উত্তরপত্রে লিখে নাও এবং তালিকাটি সম্পূর্ণ করো।

| গৃহীত দ্রবণ                      | নির্দেশক     | বর্ণ |
|----------------------------------|--------------|------|
| $\text{NaHCO}_3$ -এর জলীয় দ্রবণ | ফেনলফথ্যালিন |      |
| $\text{NaCl}$ -এর জলীয় দ্রবণ    |              | কমলা |

- 14.2 অ্যামোনিয়াম সালফেট ও রেষ্টিফায়েড স্পিরিটের একটি করে ব্যবহার উল্লেখ করো। 2

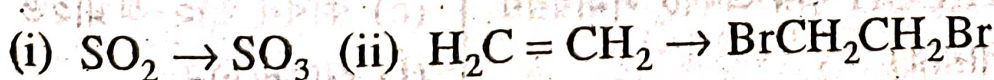
- 14.3 সমিত সমীকরণসহ কী ঘটে বিবৃত করো :

- (i) অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করা হল। 2+2

- (ii) কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করা হল। 2+2

- 15.1 নীচের তালিকা থেকে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য ও তড়িৎ-অবিশ্লেষ্য চিহ্নিত করো :  
 কেরোসিন, গলিত পটাশিয়াম ক্লোরাইড, চিনির জলীয় দ্রবণ, খাদ্য লবণের জলীয় দ্রবণ

- 15.2 কীভাবে পরিবর্তিত করবে?





- 15.3 কার্যকরী গ্রুপ কাকে বলে? মিথানল ও ইথানোয়িক অ্যাসিডে উপস্থিত কার্যকরী গ্রুপের সংকেত লেখো। 3
- 16.1 তিনটি টেস্টটিউবে তিনটি অজৈব অ্যাসিড আছে। প্রত্যেকটি অ্যাসিড পৃথক পৃথকভাবে নিয়ে নীচের পরীক্ষাগুলি করা হল।  
নীচের পর্যবেক্ষণগুলি থেকে কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে?
- (i) প্রথম টেস্টটিউবে দ্রবণ  $\text{AgNO}_3$  যোগ করায় দই-এর মত সাদা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হল যা অতিরিক্ত  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবীভূত হয়ে গেল।
- (ii) দ্বিতীয় টেস্টটিউবে  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ যোগ করা হল। একটি সাদা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হল যা লঘু  $\text{HCl}$ -এ দ্রবীভূত হল না।
- (iii) তৃতীয় টেস্টটিউবে  $\text{Cu}$  ছিবড়ে যোগ করে উত্তপ্ত করায় লালচে বাদামি গ্যাস নির্গত হল। 3
- 16.2 অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটে জল যোগ করে ঝাঁকালে ভৌত না রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যুক্তি সহ লেখো। 1+1
- 16.3.1 1 লিটার সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে 25 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত আছে। দ্রবণটির গাঢ়ত্বের শতকরা মাত্রা নির্ণয় করো।
- 16.3.2 পিতল-এর প্রধান উপাদানটির নাম লেখো। ওই উপাদান মৌলটির তুলনায় পিতলের বাড়তি সুবিধা কী? 1+2
- 17.1 পদার্থের কণার আকারের ভিত্তিতে কলয়েডের সংজ্ঞা দাও। বায়ুতে উপস্থিত একটি কলয়েডের উদাহরণ দাও যা বায়ুদূষণ ঘটায়। 2
- 17.2 ভিনাইল ক্লোরাইডের পলিমারের নাম কী? এই পলিমারটির একটি ব্যবহার উল্লেখ করো। 2
- 17.3 বামদিকের স্তম্ভের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভ মিলিয়ে সঠিক উত্তরটি লেখো (ডানস্তম্ভে চারটির বেশি দেওয়া আছে) :

| বামস্তম্ভ                                                          | ডানস্তম্ভ                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (i) আয়রনের একটি আকরিক                                             | (a) চালকোপাইরাইটিস                    |
| (ii) ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী                               | (b) কেরোসিন                           |
| (iii) পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতন করে পাওয়া যায়                    | (c) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ |
| (iv) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COH}$ -এর একটি সমাবয়ব (আইসোমার) | (d) রেড হিমাটাইট                      |
|                                                                    | (e) কার্বন ডাই-অক্সাইড                |
|                                                                    | (f) অ্যাসিটোন                         |